

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
Факультет Компьютерных Наук
Образовательная программа «Программная инженерия»**

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель, доцент
Факультета Компьютерных Наук

_____ И. Н. Лесовская
«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия», старший
преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлов
«__» _____ 2026 г.

**ШИФРОВАЛЬНАЯ МАШИНА «ЭНИГМА»: РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ
ШИФРОВАНИЯ.**

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.03.11-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студентка группы БПИ-245

_____ / М. В. Горбачева /
«__» _____ 2026 г.

Инд.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инд.№ дубл.	Подп. и дата

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.03.11-01 ТЗ 01-1-ЛЮ

**ШИФРОВАЛЬНАЯ МАШИНА «ЭНИГМА»: РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ
ШИФРОВАНИЯ.**

Техническое задание

RU.17701729.03.11-01 ТЗ 01-1

Листов 25

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Техническое задание – это основной документ, оговаривающий набор требований и порядок создания программного продукта, в соответствии с которым производится разработка программы ее тестирование и приемка.

Настоящее Техническое задание на разработку «шифровальной машины «Энигма»: реализации алгоритмов шифрования» содержит следующие разделы: «Введение», «Основания для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Технико-экономические показатели», «Стадии и этапы разработки», «Порядок контроля и приемки», приложения [7].

В разделе «Введение» указано наименование и краткая характеристика области применения программы.

В разделе «Основания для разработки» указан документ, на основании которого ведется разработка, и наименование темы разработки.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение создаваемого программного продукта.

Раздел «Требования к программе» содержит указание на основные требования к функциональным характеристикам программы, к её надежности и к условиям эксплуатации, к составу и параметрам технических средств, к информационной и программной совместимости, к маркировке и упаковке, к транспортировке и хранению, а также специальные требования.

Раздел «Требования к программным документам» содержит указание на предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

Раздел «Технико-экономические показатели» содержит информацию об ориентировочной экономической эффективности разработки, экономические преимущества разработки программы.

Раздел «Стадии и этапы разработки» содержит информацию о стадиях разработки, этапах и содержании работ.

В разделе «Порядок контроля и приемки» указаны общие требования к приемке работы.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.11-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.03.11-01 ТЗ 01-1

5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.201-78 [7]: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данному Техническому заданию оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [12], ГОСТ 19.604-78 [13].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.11-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	6
1.1. Наименование программы	6
1.2. Краткая характеристика области применения программы	6
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	7
2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка	7
2.2. Наименование темы разработки	7
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	8
3.1. Функциональное назначение	8
3.2. Эксплуатационное назначение	8
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	9
4.1. Требования к функциональным характеристикам	9
4.1.1. Требования к составу выполняемых функций	9
4.1.2. Требования к организации входных данных	11
4.1.3. Требования к организации выходных данных	11
4.1.4. Требования к временным характеристикам	12
4.1.5. Требования к интерфейсу	12
4.2. Требования к надёжности	13
4.3. Условия эксплуатации	13
4.3.1. Климатические условия эксплуатации	14
4.3.2. Требования к видам обслуживания	14
4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала	14
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств	14
4.5. Требования к информационной и программной совместимости	14
4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения	14
4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой	14
4.5.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования	14
4.5.4. Требования к защите информации и программы	15
4.6. Требования к маркировке и упаковке	15
4.7. Требования к транспортированию и хранению	15
4.8. Специальные требования	15
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	16

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.11-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5.1. Состав программной документации	16
5.2. Специальные требования к программной документации	16
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	17
6.1. Предполагаемая потребность	17
6.2. Целевая аудитория	17
6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами	17
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	19
7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ	19
7.2. Сроки разработки и исполнители	20
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ	21
8.1. Виды испытаний	21
8.2. Общие требования к приёмке работы	21
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	22
ПРИЛОЖЕНИЕ. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ	24

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.11-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – «Шифровальная машина “Энигма”: реализация алгоритмов шифрования».

Наименование программы на английском языке – «Enigma cipher machine: implementation of encryption algorithms».

1.2. Краткая характеристика области применения программы

Программный эмулятор шифровальной машины «Энигма» — это образовательно-программное кросс-платформенное десктоп-приложение, предназначенное для изучения принципов криптографии, исторического контекста Второй мировой войны и основ криптоанализа.

В отличие от простых эмуляторов, разрабатываемый продукт включает не только точную реализацию алгоритма шифрования 3-роторной «Энигмы» Wehrmacht, но и интерактивный симулятор с визуализацией процесса шифрования, а также демонстрацию методов взлома, использовавшихся в Блетчли-Парке.

Основные проблемы, решаемые программой:

1. Отсутствие наглядных инструментов для изучения работы «Энигмы» в образовательном процессе;
2. Сложность понимания принципов криптоанализа без практической демонстрации;
3. Необходимость в инструменте для экспериментов с различными конфигурациями машины.

Проект нацелен на создание комплексного решения, которое может использоваться:

- В учебном процессе при подготовке специалистов по информационной безопасности;
- В исследовательских целях для изучения исторических аспектов криптографии;
- Как демонстрационный инструмент на лекциях и семинарах по различным IT-дисциплинам.

Существующие аналоги представляют собой либо простые эмуляторы шифрования без элементов криптоанализа, либо сложные исторические реконструкции без образовательной составляющей, без ясного изложения самой сути шифрования и дешифровки сообщений.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.11-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка

Разработка ведётся на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденной академическим руководителем программы темы курсового проекта.

2.2. Наименование темы разработки

Наименование программы – «Шифровальная машина “Энигма”: реализация алгоритмов шифрования».

Наименование программы на английском языке – «Enigma cipher machine: implementation of encryption algorithms».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.11-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Разрабатываемая программа предназначена для эмуляции работы 3-роторной шифровальной машины «Энигма» с последующим анализом её криптографических слабостей. Продукт должен предоставлять следующие функции:

Основной модуль эмуляции:

- Точная эмуляция 3-роторной «Энигмы» (роторы I-V, рефлексор В, коммутационная панель);
- Настройка всех параметров машины: выбор роторов, их порядок, начальные позиции, кольцевые настройки (Ringstellung), соединения на коммутационной панели;
- Шифрование и дешифрование текстовых сообщений;
- Визуализация текущего состояния машины.

Интерактивный симулятор:

- Графическое представление машины, визуализация шифрования сообщения;
- История операций шифрования/дешифрования

Модуль криптоанализа:

- Демонстрация метода «груды» (crib attack) на примере известных исторических сообщений;
- Визуализация поиска «петель» (loops) для определения настроек роторов;
- Имитация атаки по известному открытому тексту;
- Статистический анализ зашифрованного текста.

Образовательный модуль:

- Историческая справка об «Энигме» и её роли во Второй мировой войне;
- Пошаговые инструкции по использованию машины;
- Примеры криптоанализа с объяснением методов.

3.2. Эксплуатационное назначение

Основными потребителями разрабатываемого приложения являются:

1. Студенты, обучающиеся на математических и IT-направлениях, преподаватели криптографии и смежных дисциплин, информационной безопасности;
2. Исследователи в области истории криптографии;
3. Школьники, которым может быть интересно узнать что-то новое или открыть для себя .

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.11-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

Программа должна реализовывать следующие функции:

1. Эмуляция шифровальной машины

- 1.1. Поддержка конфигурации 3-роторной «Энигмы» Wehrmacht/Luftwaffe;
- 1.2. Реализация 5 стандартных роторов (I, II, III, IV, V) с исторически точными проводками;
- 1.3. Поддержка рефлектора В;
- 1.4. Реализация коммутационной панели (Steckerbrett);
- 1.5. Шифрование и дешифрование текста на латинице (26 букв).

2. Управление конфигурацией

- 2.1. Выбор и расстановка роторов в нужном порядке;
- 2.2. Установка начальных позиций роторов (Grundstellung);
- 2.3. Настройка кольцевых установок (Ringstellung);
- 2.4. Настройка соединений на коммутационной панели;
- 2.5. Сохранение и загрузка конфигураций.

3. Интерактивная визуализация

- 3.1. Графическое отображение состояния всех компонентов машины;
- 3.2. отображение вводимого незакодированного сообщения с последующим выводом закодированного;
- 3.3. Отображение истории операций.

4. Модуль криптоанализа

4.1. Хранилище данных для криптоанализа:

4.1.1. **База известных текстов (crib database):** локальное хранилище в формате .txt, содержащее:

- Исторически известные «груды» (cribs) на немецком и английском языках;
- Шаблоны сообщений (message patterns) с указанием позиций вероятных cribs;
- Частотные таблицы букв для немецкого языка 1940-х годов;
- Словарь общих слов и фраз немецких военных сообщений;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.11-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Общая историческая информация.

4.2. Методы криптоанализа, которые должны быть реализованы:

4.2.1. Метод «Груды» (Crib Attack):

Алгоритм:

- Поиск петель (loops) между шифртекстом и предполагаемым открытым текстом;
- Построение и решение системы уравнений для нахождения возможных настроек роторов;

- Исключение невозможных конфигураций на основе свойств «Энигмы».

4.2.2. Атака по известному открытому тексту (Known Plaintext Attack):

4.2.2.1. **Вход:** полная пара (открытый текст ↔ шифртекст). Длина сообщения может варьироваться, однако для удобства и наглядности примера следует использовать фразу длиной не менее 50 символов;

4.2.2.2. Алгоритм:

- Перебор настроек роторов (положений и колец) с использованием свойства «х → х»;

- Применение метода исключения для коммутационной панели;

4.2.2.3. **Выход:** вероятные настройки машины с оценкой достоверности.

4.2.3. Статистический анализ:

- Анализ частотности;

- Проверка свойства «буква не шифруется сама в себя»;

- **Диаграмма частотности букв:** пользователь, изучив вывод анализа, может сравнить частоты зашифрованного текста с эталонными частотами букв немецкого языка, согласно информации из файла с общей исторической информацией, включающей частотные таблицы букв для немецкого языка 1940-х годов.

5. Образовательные функции

5.1. Историческая справка об «Энигме»;

5.2. Пошаговые руководства по шифрованию и взлому;

5.3. Библиотека примеров исторических сообщений и частотных таблиц букв для немецкого языка 1940-х годов.

6. Экспорт и отчетность

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.11-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- 6.1. Экспорт результатов в текстовый формат;
- 6.2. Генерация отчетов о проведенных операциях;

4.1.2. Требования к организации входных данных

Входные данные для программы представляют собой:

1. Конфигурационные данные:

- 1.1. Выбор трех роторов (I-V) и их порядок;
- 1.2. Кольцевые настройки для роторов (3 буквы от А до Z);
- 1.3. Пары соединений на коммутационной панели (до 10 пар букв);

2. Текстовые данные:

- 2.1. Открытый текст для шифрования (латинские буквы, символы кириллицы, цифры, иные знаки запрещены, пробелы допускаются, но игнорируются программой);
- 2.2. Шифртекст для дешифрования;
- 2.3. Известный фрагмент текста (crib) для криптоанализа.

3. Данные для криптоанализа:

- 3.1. Пара «открытый текст - шифртекст» для атаки;
- 3.2. Предполагаемый crib и его позиция в шифртексте.

4. Пользовательский ввод:

- 4.1. Нажатия кнопок в графическом интерфейсе;
- 4.2. Ввод текста в текстовые поля;

4.1.3. Требования к организации выходных данных

Выходные данные программы:

1. Результаты шифрования/дешифрования:

- 1.1. Преобразованный текст (шифртекст или открытый текст);
- 1.2. Текущее состояние роторов после операции.

2. Визуальные выходные данные:

- 2.1. Графическое представление состояния «Энигмы»;
- 2.2. Вывод дешифрованного сообщения.

3. Результаты криптоанализа:

- 3.1. Найденные возможные настройки роторов;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.11-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.2. Статистические отчеты о шифровании, дешифровке и взломе;

4.1.4. Требования к временным характеристикам

Требования к временным характеристикам:

1. Шифрование/дешифрование сообщения длиной 1000 символов должно выполняться не более чем за 10 секунд;
2. Отклик графического интерфейса на действия пользователя должен быть не более 100 мс;
3. Запуск программы (холодный старт) должен занимать не более 5 секунд;
4. Поиск возможных настроек методом crib attack для сообщения длиной 500 символов должен выполняться не более 30 секунд.

4.1.5. Требования к интерфейсу

Программа реализует графический интерфейс, состоящий из следующих основных компонентов:

1. Главное окно программы:

1.1. Панель вкладок: «Эмуляция работы», «Историческая Информация», «Методы Атак», «Помощь», «Криптоанализ», «История операций»;

1.2. Строка состояния: отображение текущего режима.

2. Вкладка «Эмуляция работы»:

2.1. Панель настройки роторов:

2.1.1. Выпадающие списки выбора роторов (левый, средний, правый);

2.1.2. Поля для кольцевых установок начальных позиций роторов;

2.2. Графическая панель коммутационной панели:

2.2.1. Возможность реализации шифрования и последующего дешифрования с использованием коммутационной панели;

2.2.2. Отображение активных пар букв(имитация соединений на коммутационной панели реальной «Энигмы»).

2.3. Панель ввода/вывода текста:

2.3.1. Поле ввода открытого текста;

2.3.2. Поле вывода шифртекста;

2.3.3. Кнопки «Зашифровать», «Расшифровать», «Очистить».

2.4. Визуализация машины:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.11-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2.4.1. Цифровое изображение роторов с текущими позициями;

2.4.2. Панель истории операций.

3. Вкладка «Криптоанализ»:

3.1. Панель ввода данных для атаки:

3.1.1. Поле для шифртекста;

3.1.2. Поле для известного открытого текста (crib);

3.1.3. Поле для указания позиции crib.

3.2. Панель визуализации криптоанализа:

3.2.1. Графическое отображение поиска «петель»;

3.2.2. Таблица возможных настроек роторов;

3.3. Панель статистического анализа:

3.3.2. Частотный анализ текста.

4. Вкладка «Историческая Информация»:

4.1. Историческая справка об «Энигме»;

4.2. Библиотека исторических примеров;

4.3. Частотные таблицы букв для немецкого языка 1940-х годов.

5. Вкладка «Методы Атак»:

5.1. Информационная справка о методах взлома, использованных в Блетчли-Парке.

6. Вкладка «Помощь»:

6.1. Необходимая информация, включающая в себя руководство пользователя по взаимодействию с программой.

7. Вкладка «История операций»:

7.1. Запись логов работы программы при взаимодействии с пользователем.

4.2. Требования к надёжности

1. Программа не должна аварийно завершаться при любых входных данных;

2. При вводе некорректных данных (недопустимых символов, неверных настроек) программа должна выводить понятное сообщение об ошибке;

3. Возможность отмены последней операции (Undo);

4.3. Условия эксплуатации

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.11-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.3.1. Климатические условия эксплуатации

Климатические условия эксплуатации, при которых должна обеспечиваться корректная работа программы, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к техническим средствам, реализующим данный программный продукт.

4.3.2. Требования к видам обслуживания

На персональном компьютере, где производится эксплуатация программы, необходимо обеспечить регулярные проверки оборудования и программного обеспечения на наличие сбоев и неполадок.

4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала

Для пользования данным приложением достаточно одного человека. Пользователь должен обладать навыками работы с компьютером. Перед использованием программы он должен быть проинформирован о функционале программы.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

Для надежной и бесперебойной работы программы требуется следующий состав технических средств:

1. Desktopное устройство с возможностью использования операционной системы Windows 10/11 или Linux.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения

Требования к информационным структурам и методам решения не предъявляются.

4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой

Для десктоп-приложения потребуется:

Компьютер с операционной системой Windows 10/11 или Linux.

4.5.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования

1. Ядро эмуляции должно быть реализовано на языке C++20 или выше в соответствии со стандартом ISO/IEC 14882:2020.

2. Для нативного внешнего вида и высокой производительности графический интерфейс десктоп-версии должен быть реализован с использованием различных фреймворков (предпочтителен фреймворк Qt 6.4+ и библиотеки QWidget, а также PyQt — набор расширений (биндингов) графического фреймворка Qt для языка программирования Python).

3. Архитектура программы должна соответствовать следующим принципам:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.11-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.1. Использование объектно-ориентированного программирования с четким разделением ответственности;

3.2. Применение паттернов проектирования для упрощения интерфейса эмуляции, для различных алгоритмов криптоанализа, для обновления GUI;

3.3. Разделение на модули: ядро эмуляции, модуль криптоанализа, графический интерфейс, утилиты.

4. Требования к структуре исходного кода:

4.1. Заголовочные файлы (.h, .hpp) должны содержать объявления классов и функций;

4.2. Файлы реализации (.cpp) должны содержать определения;

4.3. Использование пространств имен (namespaces) для логической группировки: Enigma::Core, Enigma::GUI, Enigma::CryptoAnalysis;

5. Требования к сборке и зависимостям:

8.1. Использование системы сборки Makefile с поддержкой кроссплатформенности;

8.3. Поддержка сборки под Windows (MSVC), Linux (GCC/Clang).

6. Использование системы контроля версий Git.

4.5.4. Требования к защите информации и программы

1. Программа не предназначена для защиты реальных данных, только для образовательных целей;

2. Локальное хранение пользовательских данных без передачи в сеть;

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Программа распространяется в виде:

1. Исходного кода в репозитории GitHub;

2. Исполняемого файла (для Windows и Linux);

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Транспортировка осуществляется через скачивание с GitHub.

4.8. Специальные требования

Специальные требования к программе не предъявляются.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.11-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

1. «Шифровальная машина “Энигма”»: реализация алгоритмов шифрования». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]);
2. «Шифровальная машина “Энигма”»: реализация алгоритмов шифрования». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [10]);
3. «Шифровальная машина “Энигма”»: реализация алгоритмов шифрования». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [8]);
4. «Шифровальная машина “Энигма”»: реализация алгоритмов шифрования». Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [9]);
5. «Шифровальная машина “Энигма”»: реализация алгоритмов шифрования». Руководство пользователя (ГОСТ 19.505-79 [11]);

5.2. Специальные требования к программной документации

Документация должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 19.106-78 [6] и ГОСТами к каждому виду документа (см. п. 5.1.);

Пояснительная записка должна быть загружена в систему Антиплагиат через LMS «НИУ ВШЭ».

Документация и программа сдается в электронном виде в формате .pdf или .docx;

За две недели до защиты комиссии все материалы курсового проекта:

- программная документация,
- программный проект,
- исполняемый файл,
- отзыв руководителя,
- отчет системы Антиплагиат

должны быть загружены одним или несколькими архивами в проект дисциплины «Курсовой проект» в личном кабинете в информационной образовательной среде SmartLMS НИУ ВШЭ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.11-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Предполагаемая потребность

Разрабатываемый эмулятор «Энигмы» с элементами криптоанализа заполняет нишу в образовательном ПО для криптографии. Существующие аналоги либо слишком просты (базовые эмуляторы шифрования), либо слишком сложны для учебных целей (профессиональные инструменты криптоанализа).

Программа будет востребована в учебных заведениях для преподавания криптографии, на исторических факультетах для изучения Второй мировой войны, в музеях криптографии или техники для интерактивных экспозиций.

6.2. Целевая аудитория

1. Студенты и преподаватели технических вузов;
2. Учителя и ученики профильных классов школ и интересующиеся;
3. Историки и реконструкторы;

6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами

Экономическая эффективность в рамках данной работы не определяется.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.11-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Функция	Cryptool 2 эмуляция Энигмы	Python Enigma библиоте- ка	Online Enigma веб-эмуля- тор	Enigma Simulator App Store	Our Project
Точная историче- ская эмуляция	+	+	+	+	+
Графический интер- фейс	+	-	+	+	+
Визуализация рабо- ты	-	-	±	-	+
Модуль криптоана- лиза	+	-	-	-	+
Интерактивное обу- чение	-	-	-	-	+
Режим историче- ских сценариев	-	-	-	-	+
Итого	3	1	2	2	6

Таблица 1. Сравнение функциональных характеристик с аналогами

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.11-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ

Таблица 2: Стадии и этапы разработки

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Сроки выполнения
Техническое задание	Обоснование необходимости разработки	Постановка задачи	13.11.25
		Сбор исходных теоретических материалов и изучение исторических материалов об «Энигме»	13.11.25
	Научно-исследовательский этап разработки	Выбор технологий и инструментов	15.11.25 – 13.12.25
		Разработка математической модели «Энигмы»	15.11.25 – 13.12.25
		Изучение методов криптоанализа «Энигмы»	15.11.25 – 13.12.25
		Проектирование архитектуры программы	15.11.25 – 13.12.25
	Разработка и утверждение технического задания	Разработка технического задания	15.11.25 – 13.12.25
		Согласование ТЗ с научным руководителем	16.12.25
Рабочий проект	Разработка программы	Реализация ядра эмуляции (алгоритмы шифрования)	17.12.25 – 15.02.26
		Реализация модуля криптоанализа	15.02.26 – 20.03.26
		Разработка графического интерфейса	20.03.26 – 15.04.26

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.11-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 2

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Сроки выполнения
Рабочий проект	Разработка программной документации	Разработка документов в соответствии с требованиями ГОСТ 19 ЕСПД (Единой системы программной документации)	05.12.25 – 31.01.26
	Испытания программы	Разработка, согласование и утверждение порядка в методики испытаний	15.04.26 – 18.04.26
		Проведение испытаний программы в соответствии с утвержденными порядком и методикой	18.04.26 – 20.04.26
		Корректировка программы и программной документации по результатам испытаний	20.04.26 – 11.05.26
Внедрение	Подготовка и передача программы	Подготовка презентации и демонстрационных материалов к защите	22.04.26 – 09.05.26
		Получение отзыва научного руководителя	10.05.26
		Загрузка в систему Антиплагиат	11.05.26
		Загрузка материалов в LMS	11.05.26
		Защита перед комиссией	25.05.26

7.2. Сроки разработки и исполнители

Разработка должна быть завершена к 11.05.2026.

Исполнитель: Горбачева Маргарита Валерьевна – студентка группы БПИ-245 Факультета Компьютерных Наук НИУ ВШЭ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.11-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Контроль и приемка разработки осуществляются в соответствии с документом «Программа и методика испытаний» (ГОСТ 19.301–79 [8]).

8.1. Виды испытаний

Производится проверка корректного выполнения программой заложенных в нее функций, т.е. осуществляется функциональное тестирование программы. Также осуществляется визуальная проверка интерфейса программы на соответствие пункту 4.1.5 настоящего технического задания.

Сроки проведения испытаний указаны в пункте 7 «Стадии и этапы разработки».

8.2. Общие требования к приёмке работы

Прием программы будет утвержден при корректной работе программы в соответствии с пунктом 4.1.1 при различных входных данных, соответствующих условиям в пункте 4.1.2 данного документа и при предоставлении полной документации к продукту, указанной в пункте 5.1, выполненной в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.2 данного технического задания.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.11-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
14. Singh S. The Code Book: The Science of Secrecy from Ancient Egypt to Quantum Cryptography. — Anchor, 2000.
15. Copeland B. J. (Ed.) The Essential Turing. — Oxford University Press, 2004.
16. Rejewski M. Mathematical Solution of the Enigma Cipher

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.11-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.03.11-01 T3 01-1

17. The Enigma Machine: How it works and how to break it. URL: <https://www.codesandciphers.org.uk/enigma/>
18. The Enigma Cipher Machine. URL: <https://www.codesandciphers.org.uk/enigma/index.htm>
19. The Enigma Cipher Machine: rotors. URL: <https://www.codesandciphers.org.uk/enigma/rotorspec.htm>
20. Enigma Crib Analysis. URL: <https://www.101computing.net/enigma-crib-analysis/>

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.11-01 T3 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ

Приложение	Ссылка
Cryptool 2 (с модулем Enigma)	https://www.cryptool.org/
Python Enigma Library	https://pypi.org/project/enigma/
Online Enigma Emulator	https://observablehq.com/@tmcw/enigma-machine
Enigma Simulator для iOS	https://apps.apple.com/app/enigma-simulator/
Enigma Machine Simulator (Android)	https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.ordnancesurvey.enigma
Virtual Enigma Machine	http://enigma.louisedade.co.uk/
Navy M4 Enigma Simulator	https://www.lysator.liu.se/~koma/enigma/

Дата обращения: 09.05.25.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.11-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]